

CHAPITRE 5

Statique et dynamique des fluides

Douze questions pour vérifier que le chapitre est acquis. Une seule réponse est correcte à chaque fois. À faire sans document, en 20 min. Le corrigé commenté est en fin de feuille.

1. Un fluide incompressible est un fluide dont :

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| a. la pression est constante | c. la vitesse est constante |
| b. la masse volumique est constante | d. le débit est constant |

2. Parmi ces fluides, lequel n'est *pas* incompressible ?

- | | |
|------------------------|-------------------|
| a. l'eau | c. l'air comprimé |
| b. l'huile hydraulique | d. le gazole |

3. 120 bar valent, en pascals :

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| a. 120 Pa | c. $1,2 \times 10^7$ Pa |
| b. $1,2 \times 10^5$ Pa | d. $1,2 \times 10^3$ Pa |

4. La pression au fond d'un récipient dépend :

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| a. du volume de liquide | c. de la hauteur de liquide |
| b. de la forme du récipient | d. de la surface du fond |

5. Un capteur de pression relative plongé dans l'air libre indique :

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| a. zéro | c. une valeur négative |
| b. la pression atmosphérique | d. 1 bar |

6. Un débit de $40 \text{ m}^3/\text{h}$ vaut, en m^3/s :

- | | |
|---------|--------------------------|
| a. 40 | c. $1,11 \times 10^{-2}$ |
| b. 0,67 | d. $1,44 \times 10^5$ |

7. Le débit massique se calcule par :



a. $Q_m = S v$

c. $Q_m = Q_v/\rho$

b. $Q_m = \rho Q_v$

d. $Q_m = \rho S$

8. Dans une conduite, le diamètre est divisé par deux. La vitesse est :

a. doublée

c. divisée par deux

b. quadruplée

d. inchangée

9. Dans un rétrécissement de conduite horizontale, la pression :

a. augmente

c. reste constante

b. diminuer

d. s'annule

10. La vitesse de sortie d'un bac ouvert se vidant par un orifice à l'air libre vaut :

a. $v = 2gh$

C. $v = \rho gh$

b. $v = \sqrt{2gh}$

d. $v = \sqrt{2gh/\rho}$

11. Si l'on remplace l'eau d'un bac par de l'huile, la vitesse de vidange :

a. augmente

c. ne change pas

b. diminue

d. devient nulle

12. Pour estimer la durée de vidange d'un bac, diviser le volume par le débit initial donne un résultat :

a. exact

c. trop petit

b. trop grand

d. sans rapport



Corrigé commenté

1. **b.** Son volume ne varie pas sous l'effet de la pression.
2. **c.** Tous les gaz sont compressibles. *C'est ce qui sépare le pneumatique de l'hydraulique — et ce qui interdit d'appliquer ce chapitre à l'air comprimé.*
3. **c.** $1 \text{ bar} = 1 \times 10^5 \text{ Pa}$, donc $120 \times 10^5 = 1,2 \times 10^7 \text{ Pa}$. *Oublier cette conversion fait manquer le résultat d'un facteur 100 000.*
4. **c.** $p = \rho gh$: ni le volume, ni la forme, ni la surface du fond n'interviennent.
5. **a.** La pression relative se compte à partir de la pression atmosphérique.
6. **c.** $40/3600 = 1,11 \times 10^{-2}$.
7. **b.** La masse volumique multiplie le débit volumique.
8. **b.** La section varie comme le **carré** du diamètre : $S = \pi d^2/4$. *La réponse a est l'erreur la plus fréquente du chapitre.*
9. **b.** Le fluide accélère, donc il gagne de l'énergie cinétique — qu'il ne peut prendre qu'au terme de pression. C'est le principe du tube de Venturi.
10. **b.** Formule de Torricelli, obtenue en simplifiant Bernoulli.
11. **c.** La masse volumique se simplifie dans la démonstration : $v = \sqrt{2gh}$ n'en dépend pas. *Contre-intuitif, mais exact en fluide parfait.*
12. **c.** Le débit initial est le débit **maximal** : il diminue à mesure que h baisse. L'estimation naïve donne un résultat deux fois trop petit.